

Artemis Banking Pro (ABP)

División de Funcionalidades

Persona 1:

- **Funcionalidades generales:** Login
- **Funcionalidades generales:** Seguridad
- **Funcionalidades del Administrador:** Dashboard(Home)
- **Funcionalidades del Administrador:** Gestión de usuarios
- **Funcionalidades del Administrador:** Gestión de cuentas de ahorro
- **Funcionalidades del cliente:** Home(Listado de productos)
- **Funcionalidades del Api:** Seguridad
- **Funcionalidades del Api:** Módulo: Login y Account Controller
- **Funcionalidades del Api:** Módulo: Gestión de Usuarios

Persona 2:

- **Funcionalidades del cliente:** Funcionalidad de Avances de efectivo
- **Funcionalidades del cliente:** Funcionalidad de Transferencia entre cuentas
- **Funcionalidades Cajero:** Home
- **Funcionalidades Cajero:** Depósito
- **Funcionalidades Cajero:** Retiro
- **Funcionalidades Cajero:** Pago a tarjeta de crédito
- **Funcionalidades del Api:** Módulo: Gestión de Tarjetas de Crédito
- **Funcionalidades del Api:** Módulo: Gestión de Cuentas de Ahorro
- **Funcionalidades del Api:** Módulo: Procesador de Pago (Hermes Pay)

Persona 3:

- **Funcionalidades del Administrador:** Gestión de préstamos
- **Funcionalidades del Administrador:** Gestión de tarjetas de crédito
- **Funcionalidades del cliente:** Funcionalidad de Beneficiarios
- **Funcionalidades del cliente:** Funcionalidad de transacciones
- **Funcionalidades Cajero:** Pago a préstamo
- **Funcionalidades Cajero:** Transacciones a cuentas de terceros
- **Funcionalidades del Api:** Módulo: Gestión de Préstamos
- **Funcionalidades del Api:** Módulo: Gestión de Comercios

Modelo de Base de Datos

Tabla: Usuarios (Extiende de IdentityUser<int>)

Almacena todos los usuarios del sistema (Administradores, Cajeros, Clientes, Comercios).

Columna	Tipo de Dato	Restricciones	Descripción
Id	INT	PK, Identity	Identificador único del usuario (Generado por Identity).
Nombre	VARCHAR(50)	Not Null	Primer nombre del usuario.
Apellido	VARCHAR(50)	Not Null	Apellido del usuario.
Cedula	VARCHAR(20)	Not Null, Unique	Documento de identidad de 11 dígitos sin guiones.
Telefono	VARCHAR(20)	Null	Teléfono de contacto del usuario.
FotoUrl	VARCHAR(255)	Null	Ruta opcional para la imagen de perfil.
TipoUsuario	VARCHAR(20)	Not Null	Rol del usuario: "Administrador", "Cajero", "Cliente", "Comercio".
EsActivo	BIT	Not Null, Default(0)	Indica si la cuenta del usuario está activa (0 = Inactivo, 1 = Activo).

Tabla: CuentasAhorro

Almacena las cuentas de ahorro asociadas a los clientes y comercios.

Columna	Tipo de Dato	Restricciones	Descripción
Id	INT	PK, Identity	Identificador único de la cuenta.
NumeroCuenta	VARCHAR(9)	Not Null, Unique	Identificador de 9 dígitos numéricos únicos de la cuenta.
ClienteId	INT	FK -> Usuarios(Id)	Cliente o Comercio dueño de la cuenta de ahorro.
Balance	DECIMAL(18,2)	Not Null, Default(0.00)	Balance de fondos disponibles en pesos dominicanos.
TipoCuenta	VARCHAR(15)	Not Null	Tipo de cuenta: "Principal" o "Secundaria".
Estado	VARCHAR(15)	Not Null, Default('Activa')	Estado de la cuenta: "Activa" o "Cancelada".
FechaCreacion	DATETIME	Not Null, Default(GETUTCDATE())	Fecha y hora en la que se generó la cuenta.

Tabla: Prestamos

Almacena los préstamos otorgados por el banco a los clientes.

Columna	Tipo de Dato	Restricciones	Descripción
Id	INT	PK, Identity	Identificador único del préstamo.
NumeroPrestamo	VARCHAR(9)	Not Null, Unique	Identificador de 9 dígitos numéricos del préstamo.
ClienteId	INT	FK -> Usuarios(Id)	Cliente deudor del préstamo.
MontoAprobado	DECIMAL(18,2)	Not Null	Monto de capital desembolsado.
TasaInteresAnual	DECIMAL(5,2)	Not Null	Porcentaje anual de interés (ej: 12.50 para 12.5%).
PlazoMeses	INT	Not Null	Duración en meses (múltiplos de 6 hasta 60).
MontoPendiente	DECIMAL(18,2)	Not Null	Balance de deuda actual pendiente por pagar.
Estado	VARCHAR(15)	Not Null, Default('Activo')	Estado de la cuenta: "Activo" o "Completado".
AdminId	INT	FK -> Usuarios(Id)	Administrador que autorizó el préstamo.
FechaCreacion	DATETIME	Not Null, Default(GETUTCDATE())	Fecha y hora de creación de la cuenta de préstamo.

Tabla: CuotasPrestamo

Almacena las cuotas individuales de amortización del préstamo (Sistema Francés).

Columna	Tipo de Dato	Restricciones	Descripción
Id	INT	PK, Identity	Identificador único de la cuota.
PrestamoId	INT	FK -> Prestamos(Id)	Préstamo al que pertenece la cuota.
NumeroCuota	INT	Not Null	Número de cuota en el orden (ej: 1, 2, 3...).
FechaVencimiento	DATETIME	Not Null	Fecha límite de pago de la cuota.
ValorCuota	DECIMAL(18,2)	Not Null	Monto total a pagar en el período (Capital + Interés).
MontoInteres	DECIMAL(18,2)	Not Null	Parte del valor de la cuota correspondiente a intereses.
MontoCapital	DECIMAL(18,2)	Not Null	Parte del valor de la cuota correspondiente a amortización.
SaldoPendiente	DECIMAL(18,2)	Not Null	Monto que resta por pagar para saldar esta cuota.
EstadoPago	VARCHAR(20)	Not Null, Default('Pendiente')	Estado: "Pendiente", "ParcialmentePagada", "Pagada".
TieneAtraso	BIT	Not Null, Default(0)	Marca si la cuota ya pasó su fecha de vencimiento sin saldarse.

Tabla: TarjetasCredito

Almacena las tarjetas de crédito activas y asignadas a clientes.

Columna	Tipo de Dato	Restricciones	Descripción
Id	INT	PK, Identity	Identificador único de la tarjeta de crédito.
NumeroTarjeta	VARCHAR(16)	Not Null, Unique	Identificador de 16 dígitos numéricos de la tarjeta.
ClienteId	INT	FK -> Usuarios(Id)	Cliente dueño de la tarjeta de crédito.
LimiteCredito	DECIMAL(18,2)	Not Null	Límite máximo de dinero autorizado para consumir.
MontoAdeudado	DECIMAL(18,2)	Not Null, Default(0.00)	Deuda actual pendiente de pago (inicia en 0.00).
FechaExpiracion	VARCHAR(5)	Not Null	Fecha de expiración de la tarjeta en formato MM/AA.
CVC	VARCHAR(256)	Not Null	Hash SHA-256 de los 3 dígitos de seguridad.
Estado	VARCHAR(15)	Not Null, Default('Activa')	Estado de la tarjeta: "Activa" o "Cancelada".
AdminId	INT	FK -> Usuarios(Id)	Administrador que asignó la tarjeta de crédito.
FechaCreacion	DATETIME	Not Null, Default(GETUTCDATE())	Fecha y hora de emisión del plástico.

Tabla: ConsumosTarjeta

Historial detallado de compras, consumos y avances realizados con tarjetas de crédito.

Columna	Tipo de Dato	Restricciones	Descripción
Id	INT	PK, Identity	Identificador único del consumo.
TarjetaId	INT	FK -> TarjetasCredito(Id)	Tarjeta con la que se realizó la operación.
Monto	DECIMAL(18,2)	Not Null	Monto de la transacción de consumo.
Comercio	VARCHAR(100)	Not Null	Nombre del comercio o "AVANCE" si fue retiro de efectivo.
Estado	VARCHAR(15)	Not Null	Estado del consumo: "APROBADO" o "RECHAZADO".
FechaConsumo	DATETIME	Not Null, Default(GETUTCDATE())	Fecha y hora en la que se intentó hacer la transacción.

Tabla: Comercios

Comercios externos registrados en la plataforma para recibir pagos mediante la API (Hermes Pay).

Columna	Tipo de Dato	Restricciones	Descripción
Id	INT	PK, Identity	Identificador único del comercio.
Nombre	VARCHAR(100)	Not Null	Nombre comercial de la tienda o negocio.
Descripcion	VARCHAR(255)	Null	Breve descripción comercial.
Correo	VARCHAR(100)	Not Null, Unique	Correo electrónico comercial para notificaciones.
Telefono	VARCHAR(20)	Not Null	Teléfono de contacto comercial.
RNC	VARCHAR(20)	Not Null, Unique	Registro Nacional de Contribuyente (RNC) único.
EsActivo	BIT	Not Null, Default(1)	Estado operativo del comercio (0 = Inactivo, 1 = Activo).
AdminId	INT	FK -> Usuarios(Id)	Administrador que registró el comercio.
FechaCreacion	DATETIME	Not Null, Default(GETUTCDATE())	Fecha y hora de registro en la plataforma.

Tabla: ComercioUsuarios

Tabla intermedia de relación uno a uno para asignar la cuenta de usuario de la API a su respectivo comercio.

Columna	Tipo de Dato	Restricciones	Descripción
ComercioId	INT	PK, FK -> Comercios(Id)	Comercio asociado.
UsuarioId	INT	PK, FK -> Usuarios(Id), Unique	Usuario de tipo "Comercio" asignado al negocio.

Tabla: Beneficiarios

Relación de beneficiarios frecuentes guardada por cada cliente para transferencias rápidas.

Columna	Tipo de Dato	Restricciones	Descripción
Id	INT	PK, Identity	Identificador único del beneficiario.
ClienteId	INT	FK -> Usuarios(Id)	Cliente que guarda el beneficiario.
CuentaAhorroId	INT	FK -> CuentasAhorro(Id)	Cuenta de ahorro activa del beneficiario receptor.
Nombre	VARCHAR(50)	Not Null	Nombre del beneficiario (cacheado para consultas rápidas).
Apellido	VARCHAR(50)	Not Null	Apellido del beneficiario (cacheado para consultas rápidas).
FechaCreacion	DATETIME	Not Null, Default(GETUTCDATE())	Fecha y hora en la que se guardó el beneficiario.

Tabla: Transacciones

Bitácora única y detallada de todos los movimientos de fondos en cuentas de ahorro (Débito y Crédito).

Columna	Tipo de Dato	Restricciones	Descripción
Id	INT	PK, Identity	Identificador único de la transacción.
CuentaOrigenId	INT	FK -> CuentasAhorro(Id), Null	Cuenta desde la cual salen los fondos (Null si es depósito en caja).
CuentaDestinoId	INT	FK -> CuentasAhorro(Id), Null	Cuenta receptora de los fondos (Null si es retiro por caja).
Monto	DECIMAL(18,2)	Not Null	Cantidad de dinero movida en la operación.
TipoTransaccion	VARCHAR(15)	Not Null	Tipo de movimiento: "DÉBITO" o "CRÉDITO".
Origen	VARCHAR(50)	Not Null	Canal de salida: "DEPÓSITO", "RETIRO", "AVANCE", "TRANSFERENCIA", n° préstamo, n° tarjeta.
Beneficiario	VARCHAR(50)	Not Null	Canal de entrada: "DEPÓSITO", "RETIRO", n° cuenta destino, n° préstamo, n° tarjeta.
Estado	VARCHAR(15)	Not Null, Default('APROBADA')	Estado: "APROBADA" o "RECHAZADA".
UsuarioResponsableId	INT	FK -> Usuarios(Id), Null	Cajero o Cliente autenticado que inició la transacción.
FechaTransaccion	DATETIME	Not Null, Default(GETUTCDATE())	Fecha y hora exacta de registro de la transacción.